MÓDULO

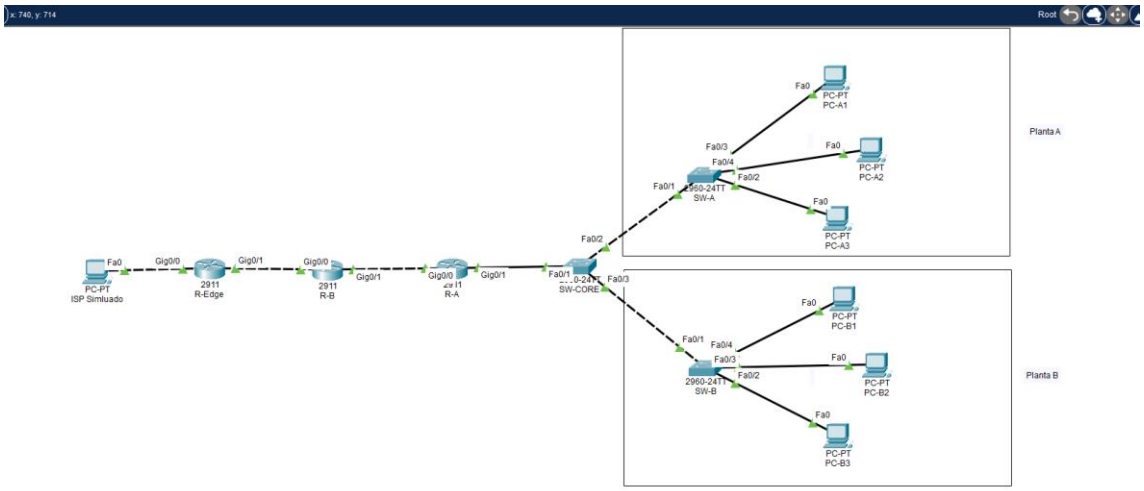
Planificación y Administración de redes

TAREA

Tarea 11. Protocolo de enrutamiento dinámico

ALUMNO

Pelayo Fernández Ojanguren



VLSM y CIDR

Red principal → 192.168.100.0/24

ADMIN (50 hosts) → /26

- 2^6 -2 = 62 hosts disponibles

VENTAS (25 hosts) → /27

- 2^5 -2 = 30 hosts disponibles

INVITADOS (10 hosts) → /28

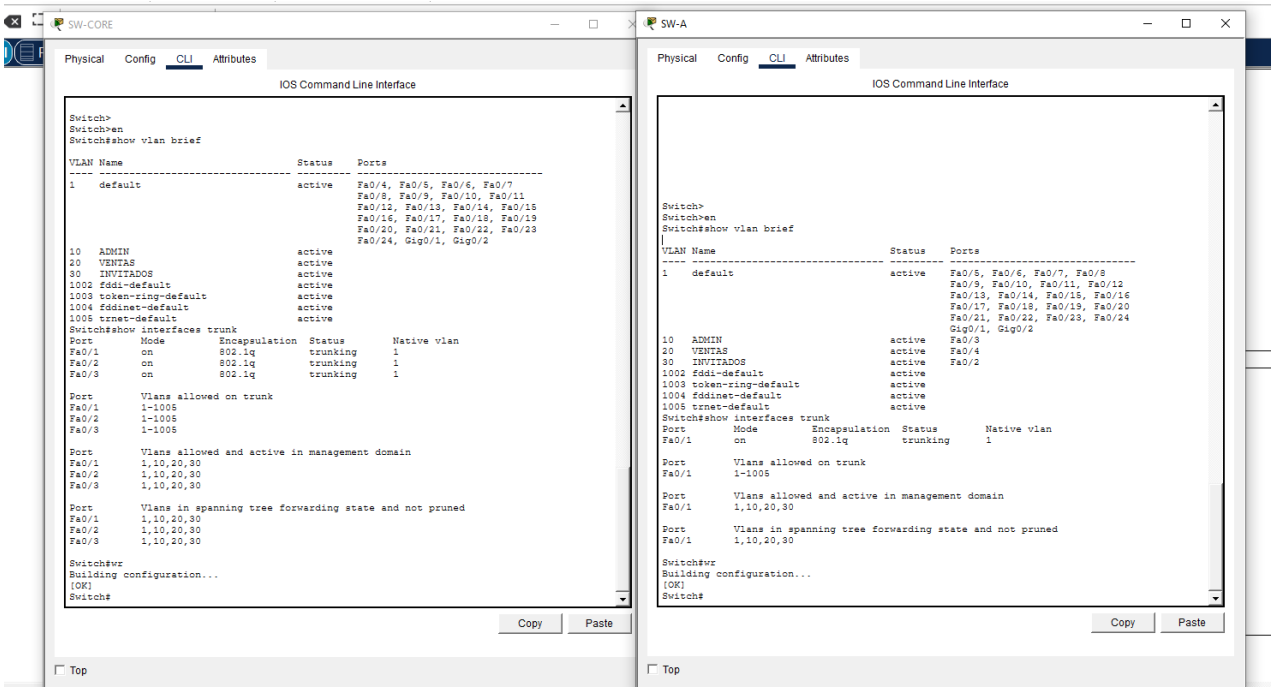
- 2^4 -2 = 14 hosts disponibles

Subred	Red	Hosts	Broadcast	Máscara
ADMIN	192.168.100.0	1-62	192.168.100.63	/26
VENTAS	192.168.100.64	65-94	192.168.100.95	/27
INVITADOS	192.168.100.96	97-110	192.168.100.111	/28
R-A	192.168.100.112	113-114	192.168.100.115	/30
R-B	192.168.100.116	117-118	192.168.100.119	/30

Necesitamos VLSM: Con una /24 clásica daríamos 254 hosts a cada VLAN, desperdiciando cientos de IPs. VLSM permite asignar exactamente el tamaño necesario a cada segmento, optimizando el espacio de direccionamiento.

CIDR: permite agrupar múltiples redes continuas bajo un único prefijo. En caso de que la infraestructura crezca, sirve para resumir todas las subredes internas en una sola línea de enrutamiento hacia el exterior, 192.168.100.0 /24, esto reduciría la carga y el tamaño de las tablas de los routers externos

Configuramos VLAN y trunks



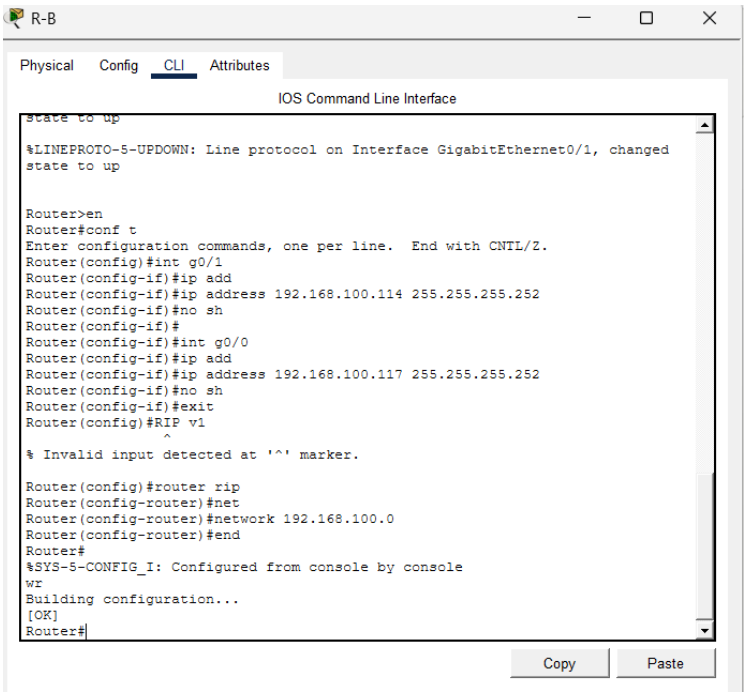
Configuramos RIP v1

- Router A

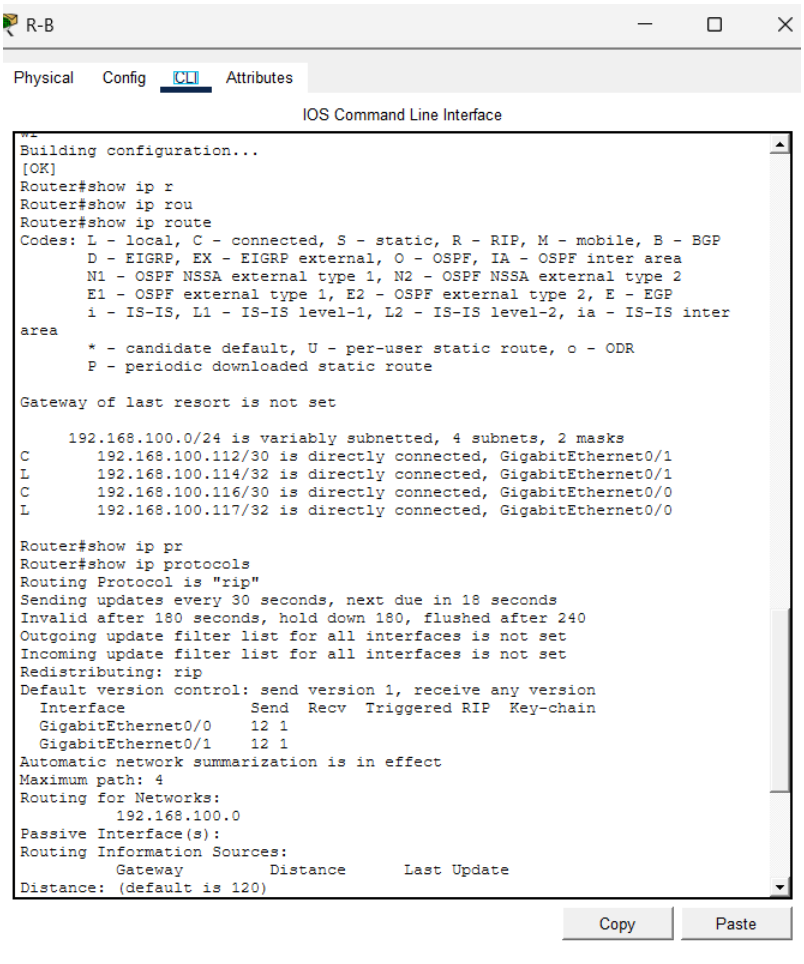
```
Router(config-subif)#int g0/1.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.192
Router(config-subif)#int g0/1.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.100.65 255.255.255.224
Router(config-subif)#int g0/1.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.100.97 255.255.255.240
Router(config-subif)#int g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.100.113 255.255.255.252
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#exit
Router(config)#router rip
Router(config-router)#ne
Router(config-router)#network 192.168.100.0
Router(config-router)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Copy Paste

- Router B

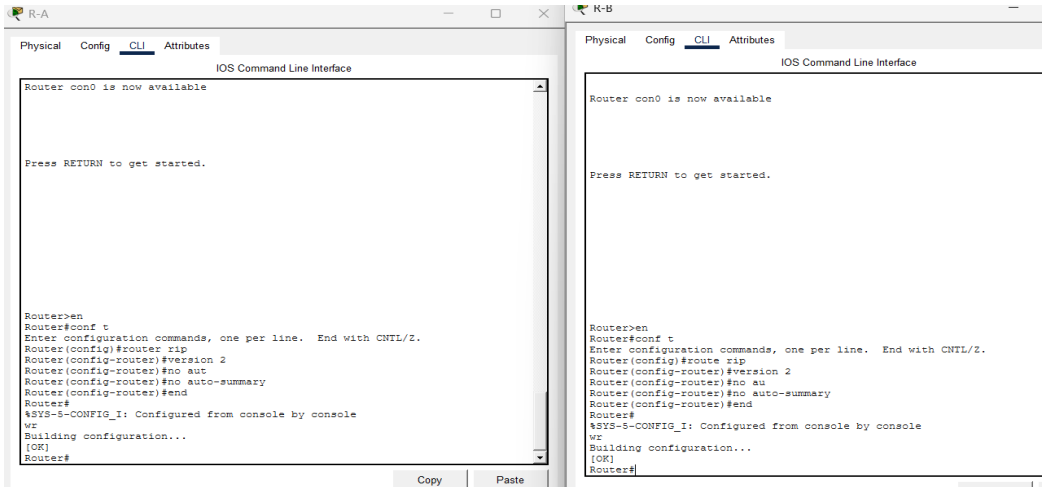


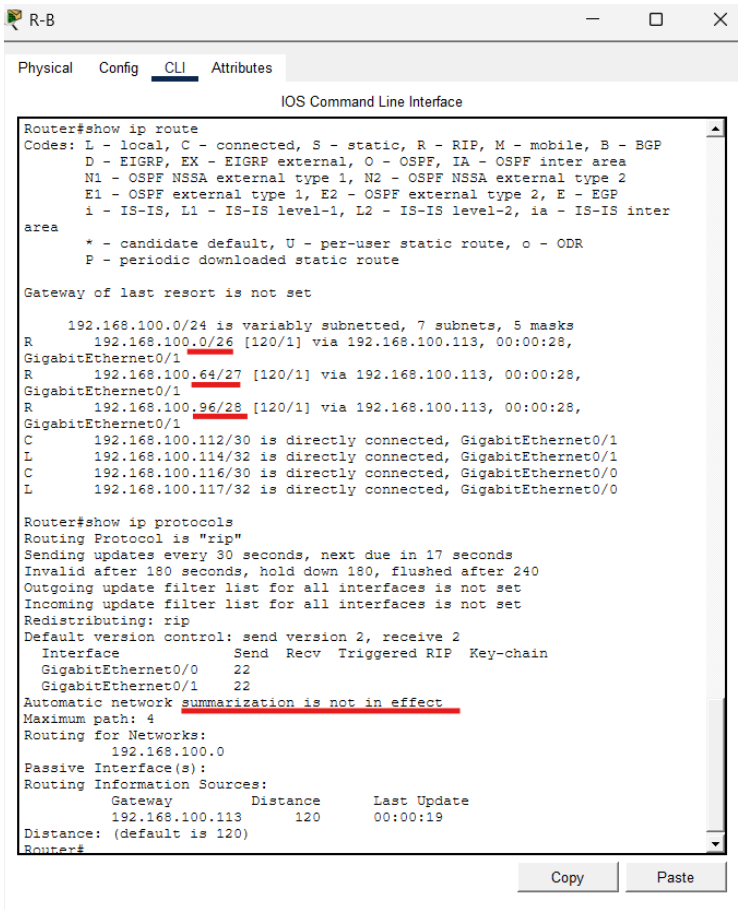
Diagnóstico de errores



- En R-B no aparece ninguna ruta aprendida por el protocolo, al ejecutar el comando show ip route
- RIP v1 es un protocolo que envía las actualizaciones del enrutamiento sin incluir la máscara de subred. Al utilizar VLSM, con las diferentes máscaras /26 /27 /28 y /30, R-B no puede interpretar la segmentación real que le anuncia R-A y descarta las rutas o las asume bajo la máscara con clase por defecto (/24).

Migración a RIP v2

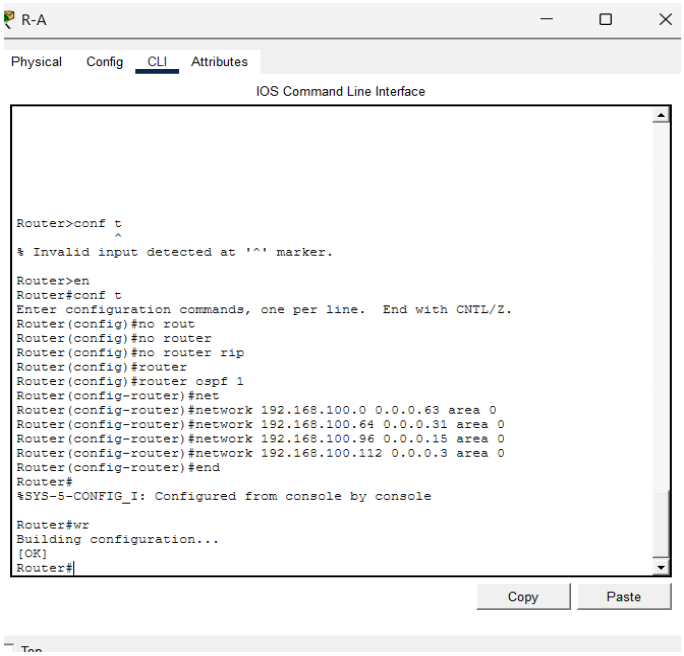




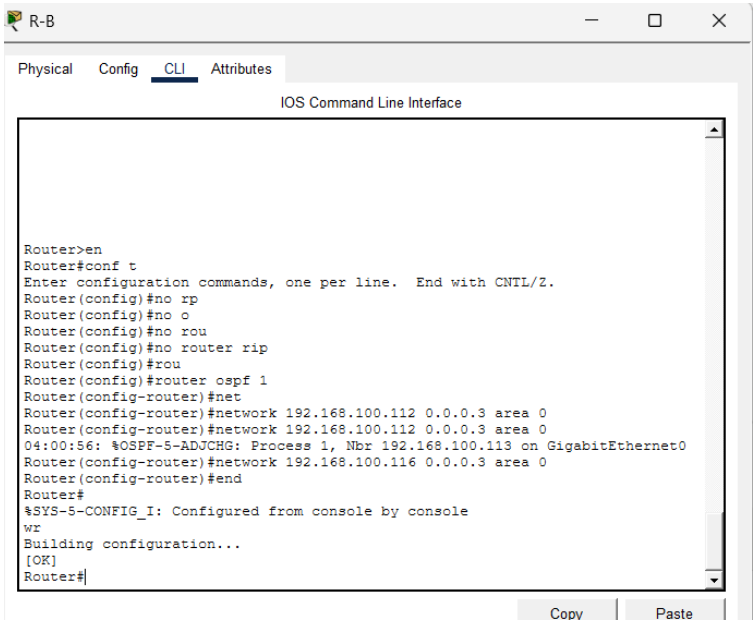
Podemos ver ahora como el router B si divide las rutas con las máscaras correspondientes.

Configuramos OSPF

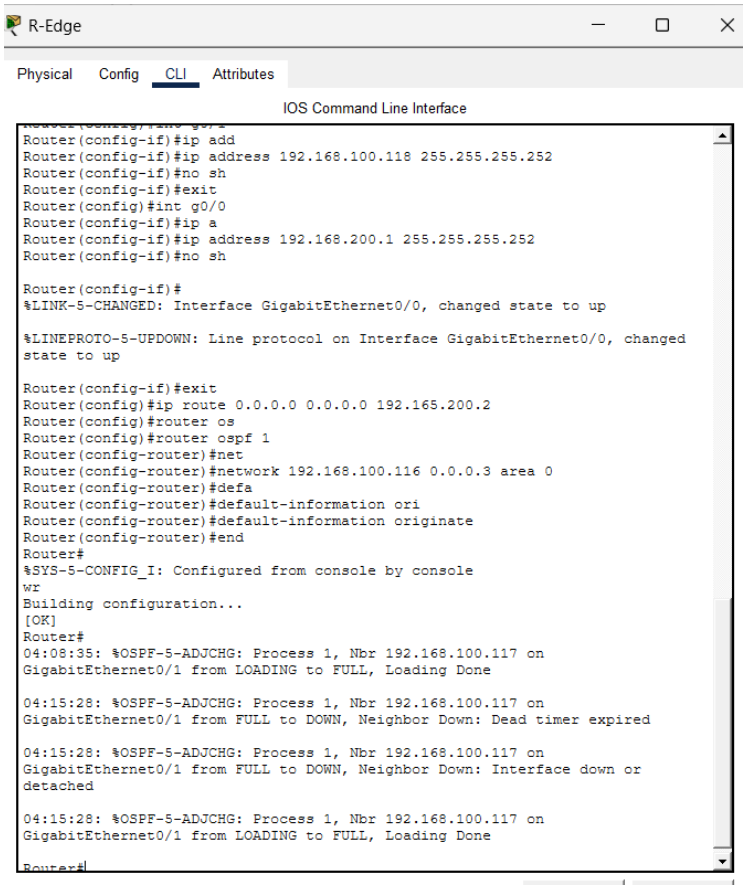
- Router A



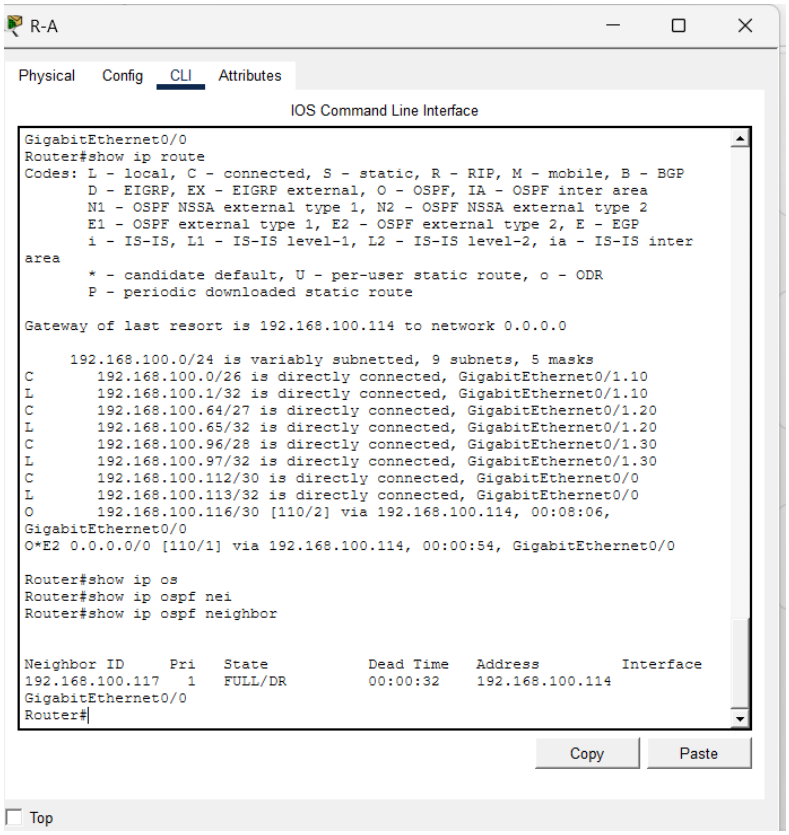
- Router B

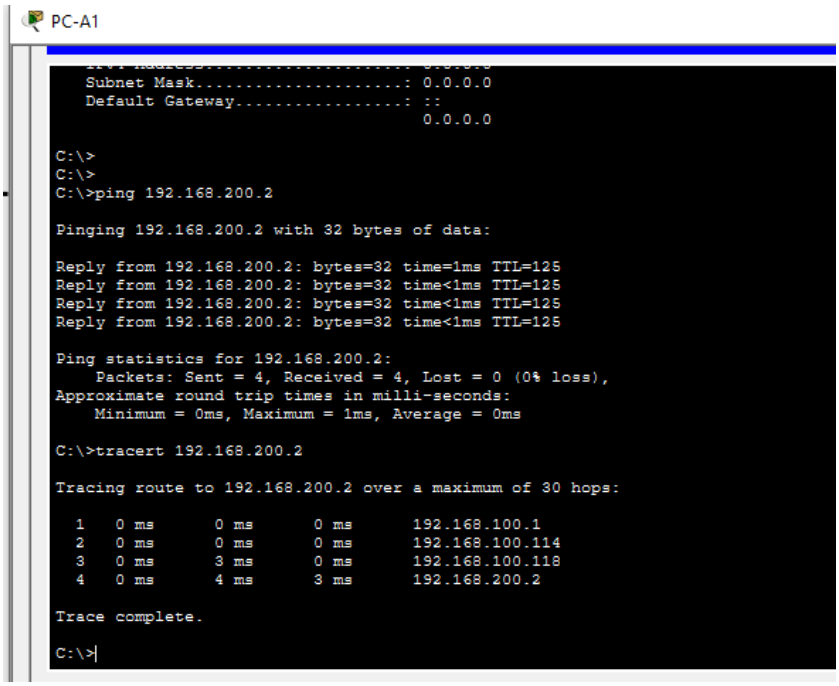


- Router Edge



Verificación final





Podemos comprobar que hay conectividad desde un extremo a otro.

Conclusión:

Hemos aprendido el diseño con VLSM para no desperdiciar direcciones IP, asignando a cada subred el tamaño necesario. CIDR para poder escalar si en un futuro la red aumenta.

La comparativa entre RIP v1 y RIP v2, las limitaciones que tiene v1 al ser incompatible con VLSM ya que no envía mascara en sus actualizaciones.

Por último, el protocolo OSPF que tiene una convergencia más rápida y la capacidad de propagar la ruta por defecto automáticamente, lo que simplifica la administración.